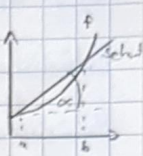
Mathe ABI

Analysis

mittlere Änderungsrate ≙ Differenzenquotient ≙ Sekantensteigerung $= \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

↓ a & b zusammenführen $\lim_{a \to b}$ => Differentialquotient

≙ Tangentensteigerung ≙ lokale/momentane (→ zu x) Änderungsrate ≙ Steigung



Steigungswinkel α der Tangente mit x-Achse $m = \tan\alpha$

Ableitungsregeln: $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{df}{dx} = \dot{f}(x) = f'(x)$

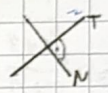
$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ $\quad (a \cdot u(x))' = a \cdot u'(x)$ $\quad (u(x)+v(x))' = u'(x) + v'(x)$

$(u(x) \cdot v(x))' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$ $\quad (a + u(x))' = u'(x)$ $\quad \left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -\frac{1}{x^2}$

$\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$ $\quad (u(v(x)))' = u'(v(x)) \cdot v'(x)$ $\quad (\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$(\sin x)' = \cos x$ $\quad (\cos x)' = -\sin x$ $\quad (e^x)' = e^x$ $\quad (\ln(x))' = \frac{1}{x}$ $\quad (a^x)' = a^x \cdot \ln(a)$

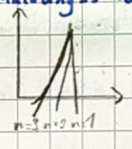
Normale = senkrecht zur Tangente => Steigung $m_N = -\frac{1}{m_T}$



Schnittwinkel zweier Graphen ≙ Schnittwinkel Tangenten => $\alpha_{groß} - \alpha_{klein}$

Newton-Verfahren: Nullstellen finden mit Schätzung => Tangentenschnittpkt mit x als Annäherung

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$



Extremwerte:

$f'(x)$ Nullst. ohne VZW => Terassenpkt ≙ WP mit waagr. Tangente

$f''(x)$ Nullst. mit VZW => Wendepkt $\quad$ $f''(x)$ Nullst. ohne VZW => Flachstelle

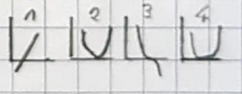
strong monoton steigend/fallend heißt ohne waagrecht

Symmetrie: gerade Exponenten ≙ achsensymmetrisch $\quad$ <=> ungerade Exponenten ≙ punktsymmetrisch

$f(-x) = f(x)$ ≙ " " $\quad$ $f(-x) = -f(x)$ ≙ " "

=> wenn f sym. dann f' anders sym (Punkt-sym.) und f'' gleich sym wie f*

Nullstellenart: gerader Expo. ≙ kein VZW <=> ungerader Expo. ≙ VZW



* Wenn f punkt. dann F achsen. Wenn f achsen. dann F bei x=0 punkt.

Rationale Fkt: $f(x) = \frac{Z(x)}{N(x)}$ => $\mathbb{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{\text{Nullstelle von } N(x)\}$

Bruchform: $\frac{Z(x)}{N(x)}$ => Nullst. sind Nullst. von $Z(x)$ => wenn Nullst wegkürzbar ≙ hebbare Def.lücke

wenn Nullst nicht kürzbar ≙ Polstelle ≙ evtl. Asymp

Summenform: $G(x) + \frac{1}{f(x)}$

↳ Ganzer Anteil ≙ Asymptote

Verhalten im Unendlichen:

Grad Z < Grad N => 0

Grad Z = Grad N => Verhältnis Leitkoeffizienten (z.B. $\frac{-2x^3 - 6x}{4x^3 - x^2} = -\frac{2}{4}$)

Grad Z > Grad N => $\pm\infty$ & wenn Z um genau 1 größer ist ≙ schräge Asymptote

Umkehrfkt: muss streng monoton ⇒ Spiegelung an I & III Quadranten (II | I / III | IV)
↳ 2 Werte bei y nicht mgl. (↓)

$D_{f^{-1}} = W_f$ $W_{f^{-1}} = D_f$ x & y vertauschen ⇒ nach y auflösen

Natürliche Exponentialfkt - e-Fkt: $f(x) = e^x$ $D_f = \mathbb{R}$ $W_f = \mathbb{R}^+$ (0/1) Ableitung: e^x „e-Gewinnt!"

Natürlicher Logarithmus: Umkehrfkt. zu e^x $D_f = \mathbb{R}^+$ $W_f = \mathbb{R}$ (e/1) Ableitung: $\frac{1}{x}$ „ln verliert!"

Integrale

Bestimmtes Integral $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$ ⇒ wenn existiert, dann f in [a,b] integrierbar
↓ Integrandenfkt, ↓ obere Grenze, ↓ untere Grenze ⇒ liefert Flächenbilanz

Regeln: $\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$ $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$ $\int_a^a f(x)dx = 0$ $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$ ⇒punktsymm.

$I_a: x = I_a(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ ⇒ $I'(x) = f(x)$

Unbestimmtes Integral: alle Stammfkt zu f(x): $\int f(x)dx = F(x) + C$

Regeln: $\int k \cdot f(x)dx = k \cdot \int f(x)dx$ $\int f(x) + g(x)\,dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

$\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C$ $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$ $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$

$\int e^x dx = e^x + C$ $\int f'(x) \cdot e^{f(x)} dx = e^{f(x)} + C$ $\int \cos x\,dx = \sin x + C$

$\int \ln x\,dx = -x + x\ln x + C$ $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$ $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} \cdot F(ax+b) + C$

Jede Integralfkt einer f ist Stammfkt, ABER nicht jede Stammfkt ist Integralfkt (nur wenn Nullstelle bei unt. Grenze)

Über Polstellen kann nicht so einfach hinweg integriert werden (z.B. $\int_{-1}^{x} \frac{1}{t^2} dt$)(.

Fläche zw. zwei Graphen: $A: \int_a^b (f(x) - g(x))dx$ (f(x) obere Fkt, g(x) untere Fkt)

Mittelwert f in [a,b]: $\bar{f} = \frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a}$

Geometrie

Vektoren: $\overrightarrow{AB} = \vec{B} - \vec{A}$ Mittelpkt $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\vec{A} + \vec{B})$ Schwerpkt Dreieck: $\frac{1}{3}(\vec{A} + \vec{B} + \vec{C})$

Länge = Betrag = $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \circ \vec{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ => Entfernung zw $\vec{A}$ & $\vec{B}$: $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}$

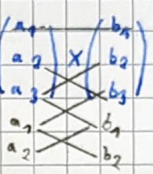
Kugelgleichung: $(x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 + (x_3 - m_3)^2 = r^2$

senk. Vektoren: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \circ \vec{b} = 0$ („orthogonal")

Winkel zw. Vektoren: $\cos\varphi = \frac{\vec{a} \circ \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$ Einheitsvektor: $\vec{a}^0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

Skalarprodukt: $\vec{a} \circ \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$

Vektorprodukt: $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$ bzw.



Flächeninhalt Parallelogramm: $A_{Parl.} = |\vec{a} \times \vec{b}|$

Flächeninhalt Dreieck: $A_{Dreieck} = \frac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b}|$

Volumen Spat: $V_{Spat} = |(\vec{a} \times \vec{b}) \circ \vec{c}|$ 

Volumen Pyramide: $V_{Pyr} = \frac{1}{6}|(\vec{a} \times \vec{b}) \circ \vec{c}|$ 

mit Determinante: $V_{Spat} = |\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})|$ $V_{Pyr} = \frac{1}{6}|\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})|$

↳ $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3 - a_3 b_2 c_1 - b_3 c_2 a_1 - c_3 a_2 b_1$

Spurpunkte: mit x_1x_2-Ebene Geradenpkt $S_{12}(\frac{?}{?}/\frac{?}{?}/0)$ => wenn nicht existiert dann parallel zu x_1x_2 E

Zwei Geraden: Richtungsvektoren Vielfache? ↗ JA: wenn Aufpunkt von h identisch dann identisch; sonst parallel
↘ NEIN: wenn $\vec{A} + \lambda \cdot \vec{u} = \vec{B} + \mu \cdot \vec{v}$ lösbar => Schnitt; sonst windschief
↓ 3 Gleichungen => 1. nach n. Parameter auflösen, 2. nach 2. Parameter auflösen, in 3. Gleichung einsetzen

Zwei Vektoren: parallel ≙ kollinear ≙ linear abhängig
=> Schnittwinkel ≙ nicht stumpfer (≤ 90°)

Drei Vektoren: „in einer Ebene" ≙ sind ein V kann durch andere ausgedrückt werden
≙ komplanar ≙ linear abhängig => $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$ bzw. $\vec{b} = k \cdot \vec{a} + l \cdot \vec{c}$

Ebenen: eine Koord. von $\vec{n} = 0$
- Parameterform: $E: \vec{x} = \vec{p} + \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v}$
- Vektorielle Normalenform: $E: \vec{n} \circ (\vec{x} - \vec{A}) = 0$, wobei $\vec{n} \perp E$
- Skalare Normalenform (Koordinatenf.): $E: n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 + n_0 = 0$ ($n_0 = -\vec{n} \circ \vec{A}$)

↳ zwei andere vertauschen + ein V2 ändern ($\vec{n} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$) => $\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$; $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

↳ $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{n}$ & $\vec{P} = \vec{A}$, dann $n_0 = -\vec{n} \circ \vec{A}$ bzw. einsetzen und nach c auflösen

Gerade & Ebene: allg. Geradenpkt in E => keine Lösung ≙ parallel
=> unendl. viele Lösungen ≙ g liegt in E
=> eine Lösung ≙ Schnitt

Ebene & Ebene: Normalenform:
=> $\vec{n}_1$ & $\vec{n}_2$ sind Vielfache => parallel
=> Ebenengleichungen sind Vielfache => identisch
=> keine Vielfachen => Schnitt => Gleichungssystem lösen ODER allg. Ebenenpkt in Normalenform für Schnittgerade ↳ nach Paramet. auflösen => in Parameterform stellen

2x Koord.form: $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ ist $\vec{u}$ der Gerade ↗ dann eine Koord. = 0 und auflösen -> $\vec{p}$

Abstand Punkt-Gerade: Hilfsebene H mit $\vec{n} = \vec{u}$ => all. Geradenpkt in H => Betrag Lot
ODER allg. Geradenpkt $\vec{X}$ nach $\vec{p}$ => $\vec{PX}$ => $\vec{PX} \perp \vec{u}$ => $\vec{PX} \circ \vec{u} = 0$ => nach Parameter auflösen => in $\vec{X}$ => $|\vec{X}|$ => $|\vec{p}|$

Hessform: Ebenengleichung (Normalenform) durch $|\vec{n}|$ dividieren => wenn bei c kein Minus dann ebenfalls Ebenengleichung (-1)
=> für Abstand Punkt einsetzen => $E_0(P) > 0$ => P und Ursprung auf versch. Seiten von E
$E_0(P) < 0$ => " - " gleichen " - "

Stochastik

Laplace: „gleich wahrscheinlich" $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

Axiome Kolmogorow: $P(E) \geq 0$ „Nichtnegativität" $P(\Omega) = 1$ „Normiertheit" $E_1 \cap E_2 = \{\}$ unvereinbar

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$\cup \hat{=}$ vereinigt $\hat{=}$ oder $\hat{=}$ Plus

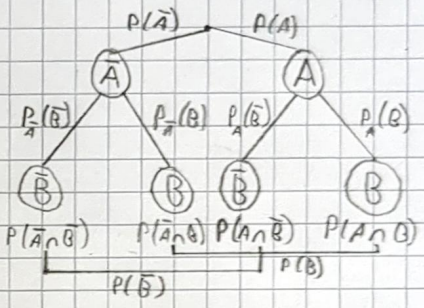
$\cap \hat{=}$ geschnitten $\hat{=}$ und $\hat{=}$ Mal

Vier-Felder-Tafel:

	B	$\bar{B}$	
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

$P(\bar{A} \cup \bar{B})$ $\overset{!}{=}$ oder





Bedingte P: $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ Unabhängige P: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Erwartungswert: $E(x) = \mu = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot p_i = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots x_n \cdot p_n$ => Wenn $= 0$, dann „fair"

Varianz: $Var(x) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 \cdot p_i = (x_1 - \mu)^2 \cdot p_1 + (x_2 - \mu)^2 \cdot p_2 + \dots + (x_n - \mu)^2 \cdot p_n$

Standardabweichung: $\sigma = \sqrt{Var(x)}$

Kombinatorik: 1. Tupel: mit Reihenfolge & Wdh: $|\Omega| = 3 \cdot 3 \cdot 3 \dots 3 = 3^{13} \Rightarrow a \cdot a \cdot a = a^n$

2. Permutationen: mit Reihenfolge & ohne Wdh: $|\Omega| = n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2)$
↳ bzw. k aus n: $\frac{n!}{(n-k)!} = 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 = \frac{24!}{20!}$

3. Teilmengen von Ω: ohne Reihenfolge & ohne Wdh (besonders: $\binom{n}{n} = n$; $\binom{n}{2} = 1$; $\binom{n}{0} = 1$)

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!}$ $\hat{=}$ nCrk (immer größer 1)

Bernoulli: mit Zurücklegen: $P_p^n(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot \eta^{n-k}$ => Binominalverteilung
=> $E(x) = n \cdot p$ $Var(X) = n \cdot p \cdot (1-p)$ => TR kann kleiner gleich ⇒ kumuliert => „bis(x)"

ohne Zurücklegen: $P(\text{genau } k \text{ „schwarz"}) = \frac{\binom{K}{k} \cdot \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ Urne mit N Kugeln von denen K schwarz sind werden n gezogen => Hypergeometrische Verteilung

Signifikanztest: Fehler 1. Art: H_0 irrtümlich abgelehnt
↳ Signifikanzniveau α => 5% signifikant / 1% hochsignifikant

Fehler 2. Art: H_0 irrtümlich angenommen

„k immer unterer Bereich" & „mindestens rechts" (A rechts bei: $p \geq 0{,}2$)

Anderes

Binomische Formeln: $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$ $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$

Mitternachtsformel: $x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$

Potenzen: $a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$ $a^{-r} = \frac{1}{a^r}$ $(a^r)^s = a^{r \cdot s}$ $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$

$\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$ $a^r \cdot b^r = (a \cdot b)^r$ $\frac{a^r}{b^r} = \left(\frac{a}{b}\right)^r$

Logarithmen: $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$ $\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$

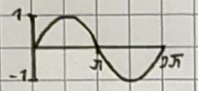
$\log_a b^r = r \cdot \log_a b$ $e^{\ln x} = x$ $\ln(e^x) = x$ $\log_a u = r \Rightarrow a^r = u$

Lineare Transformationen:

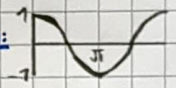
- $f(x)$ ≙ Spieg. x-Achse $f(-x)$ ≙ Spieg. y-Achse $f(x)+a$ ≙ nach oben $f(x+a)$ ≙ nach links

$f(a \cdot x)$ ≙ Streckung/Stauchung mit $\frac{1}{a}$ in x-Richtung $f(x) \cdot a$ ≙ St./Stau. mit a in y-Richtung

Sinusfunktion:

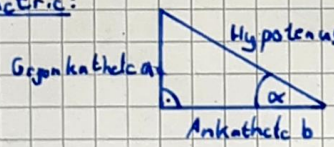


Kosinusfunktion:



stumpfer Winkel: $90° < \alpha < 180°$

Trigonometrie:



$\sin\alpha = \frac{a}{c}$ $\cos\alpha = \frac{b}{c}$ $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{a}{b}$

Wurzeln: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$